

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ по дисциплине “Структуры данных”.

Требования к содержанию

Пояснительная записка по курсовой работе должна содержать следующие элементы (в порядке их перечисления):

Титульный лист

Пример оформления приведен в приложении 1.

Введение. Общая постановка задачи

Краткое общее описание поставленной задачи.

Пример оформления приведен в приложении 2.

Основная часть работы

Решение поставленной задачи описывается в разделе, состоящем из нескольких глав:

1. Введение. Постановка задачи
2. Описание алгоритма решения и используемых структур данных.
3. Анализ алгоритма. Оценка временной и емкостной сложности операций.
4. Описание спецификации программы (детальные требования).
5. Описание программы (структура программы, форматы входных и выходных данных).

Ссылки на использованную литературу (использованные источники) следует указывать порядковым номером по списку литературы/источников, выделенным квадратными скобками. Например, [2].

Пример оформления содержания приведен в приложении 3.

Заключение

В разделе подводятся итоги теоретической (изучены....) и практической разработки темы (разработаны...).

Список использованных источников

Включенные в список источники должны иметь отражение в тексте работы.
Пример оформления приведен в приложении 4.

Приложения

Приложение 1. Проект, загруженный в VPL «Курсовая работа»

Приложение 2. Тестирование и отладка (примеры входных/выходных данных, обработка краевых случаев)

Требования к оформлению курсовой работы

- Текст работы пишется через полуторный интервал шрифтом *Times New Roman* кегль 14 или шрифтом *Arial* кегль 12.
- Страницы (листы) нумеровать арабскими цифрами (без кавычек, чёрточек и других украшений) вверху справа, верхний колонтитул – 1 см
- Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер страницы на нём не ставят), абзацный отступ – 1,25 см.
- Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. Заглавия каждой части оформляют единообразно (одним видом шрифта, одинаковым кеглем и выделением).

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

**Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии**

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине **Структуры данных**

Алгоритмы работы со словарями

Студент
группы

подпись, дата

инициалы и фамилия

Оценка выполненной студентом работы:

Преподаватель

подпись, дата

инициалы и фамилия

Санкт-Петербург - 2026

Пример оформления. Общая постановка задачи.**1. Введение. Общая постановка задачи:****Тема: Алгоритмы работы со словарями**

1. Для разрабатываемого словаря реализовать основные операции:
 - INSERT (ключ, значение) – добавить запись с указанным ключом и значением
 - SEARCH (ключ)- найти запись с указанным ключом
 - DELETE (ключ)- удалить запись с указанным ключом
2. Предусмотреть обработку и инициализацию исключительных ситуаций, связанных, например, с проверкой значения полей перед инициализацией и присваиванием.
3. Программа должна быть написана в соответствии со стилем программирования: C++ Programming Style Guidelines (<http://geosoft.no/development/cppstyle.html>).
4. Тесты должны учитывать как допустимые, так и не допустимые последовательности входных данных.

Вариант 1.1.1.**Англо-русский словарь. 2-3 дерево**

Разработать и реализовать алгоритм работы с англо-русским словарем, реализованным как 2-3 дерево.

Внутренний узел 2-3 дерева должен содержать только ключи и ссылки на детей узла, листья дерева - ключ и информационную часть:

- Ключ – английское слово
- Информационная часть – ссылка на список, содержащий переводы английского слова, отсортированные по алфавиту (переводов слова может быть несколько).

Приложение 3
Пример оформления содержания.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Постановка задачи	3
Основная часть работы.	
1. Описание алгоритма решения и используемых структур данных . . .	4
2. Анализ алгоритма.	9
3. Описание спецификации программы (детальные требования)	12
4. Описание программы (структура программы, форматы входных и выходных данных)	15
 Заключение.	 20
Список использованных источников	23
Приложение 1. Текст программы	25
Приложение 2. Тестирование и отладка (примеры входных/выходных данных, обработка краевых случаев).	30

Пример оформления списка использованных источников.

1. Алгоритмы: построение и анализ: / Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. - М.: Вильямс, 2011.- 1296 с.
2. Седжвик Р., Алгоритмы на C++: Анализ, структуры данных, сортировка, поиск, алгоритмы на графах: М.: Вильямс, 2016. – 1056 с.
3. ИТМО.
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2